Universität Augsburg

Fakultät für Angewandte Informatik

Seminararbeit

Modellbildung und Identifikation eines Quadrocopters

---

vorgelegt von:	Maximilian Schweiger
eingereicht am:	28.11.2025
Studiengang:	Ingenieurinformatik
Anfertigung am Lehrstuhl:	Lehrstuhl für Regelungstechnik
	Fakultät für Angewandte Informatik
1. Gutachter:	Prof. Dr.-Ing. habil. Christoph Ament
Wissenschaftlicher Betreuer:	M.Sc. Ferdinand Friedrich

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen 1
2. Systemaufbau 1
3. Kinematische Modellbildung 3
   3.1. Koordinatenraumtransformation 5
4. Dynamische Modellbildung 6
   4.1. Antriebsdynamik 7
      4.1.1. Identifikation 7
   4.2. Steuerwirksamkeitsmodell 9
   4.3. Bewegungsgleichungen eines ungebundenen Multicopters 10
      4.3.1. Linearisierung 11
      4.3.2. Identifikation 12
   4.4. Bewegungsgleichungen auf einem rotatorischen 3-DOF Teststand 13
Bibliografie 15

1. Grundlagen

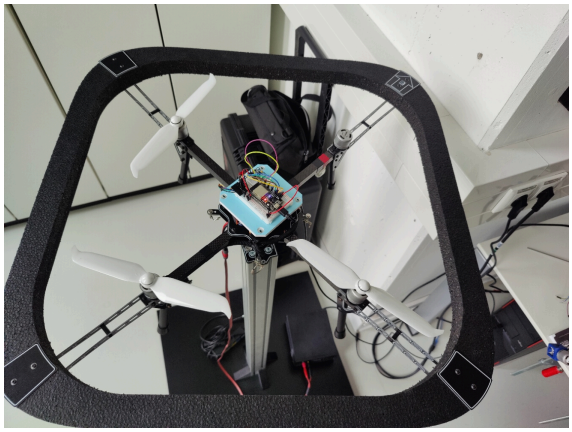
Quadrocopter gehören zur Klasse der unbemannten Luftfahrzeuge (UAV), die im alltäglichen Sprachgebrauch meist als Drohnen bezeichnet werden. [1] bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Typen von UAVs und zeigt ihre jeweiligen Vor- und Nachteile sowie typische Anwendungsgebiete auf.

Sie besitzen vier Rotoren und entsprechen der Bauart eines Multicopters, bei denen es sich um hochdynamische und inhärent instabile Systeme handelt. Im Gegensatz zu Fixed Wing UAVs gibt es im Normalbetrieb keine Kräfte, die einer Auslenkung aus dem Gleichgewicht entgegenwirken, weshalb eine Regelungsstruktur immer notwendig ist. Hinzu kommt, dass sie meist in unsicheren Umgebungen betrieben werden und das System unteraktuiert ist: Als Stellgrößen bieten sich ausschließlich die Rotationsgeschwindigkeiten der 4 Rotoren, wodurch unabhängig nur der vertikale Schub und die 3 Rotationsfreiheitsgrade gestellt werden können. Translatorische Bewegungen sind nur durch gekoppelte Anpassung von Schub und Lage möglich. [2] Aufgrund dieser Eigenschaften bieten Quadrocopter vor allem aus regelungstechnischer Sicht eine interessante Entwicklungsplattform.

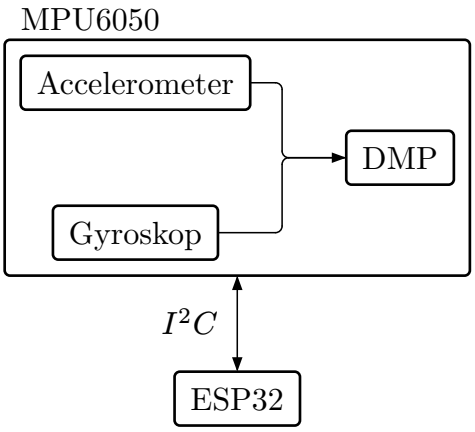
2. Systemaufbau

Das untersuchte System (vgl. Abbildung 2.1a) besteht aus vier BLDC-Motoren, die jeweils in einem Winkel von 90° zueinander angeordnet sind. Nebeneinander-

liegende Rotoren drehen jeweils in unterschiedliche Richtungen, um die erzeugten Drehmomente auszugleichen. Die Ansteuerung der Motoren erfolgt über den Diatone Mamba F55_128K ESC. Er verwendet das BLHeli_32 ESC-Firmware System, welches verschiedene digitale und analoge Kommunikationsprotokolle zum Setzen der vier Drehzahlen erlaubt. Das einfachste davon ist die Übermittlung eines PWM-Signals mit Frequenzen von 50 - 500Hz. Nach einer kurzen Initialisierungssequenz werden Pulsweiten von 1 - 2ms linear auf eine Drosselstellung von 0 - 100% abgebildet. Die Erfassung der Orientierungsdaten erfolgt über einen MPU6050-Sensor. Mithilfe der Bibliothek aus [3] kann der integrierte Digital Motion Processor (DMP) des Sensors mit einer maximalen Frequenz von 200Hz angesprochen werden, der die Rohdaten bereits onboard filtert und anschließend über den I²C-Bus an den Controller überträgt (vgl. Abbildung 2.1b). Als Hauptcontroller kommt ein ESP32 zum Einsatz, der aufgrund seines günstigen Preises, seiner hohen Rechenleistung sowie der Vielzahl an integrierten Schnittstellen und Funktionen für diese Anwendung besonders geeignet ist. Zudem erlaubt das zugehörige ESP-IDF Framework es recht einfach, ein auf freeRTOS basierendes Echtzeitsystem für die Softwareentwicklung zu verwenden [4].



(a) Gesamtsystem

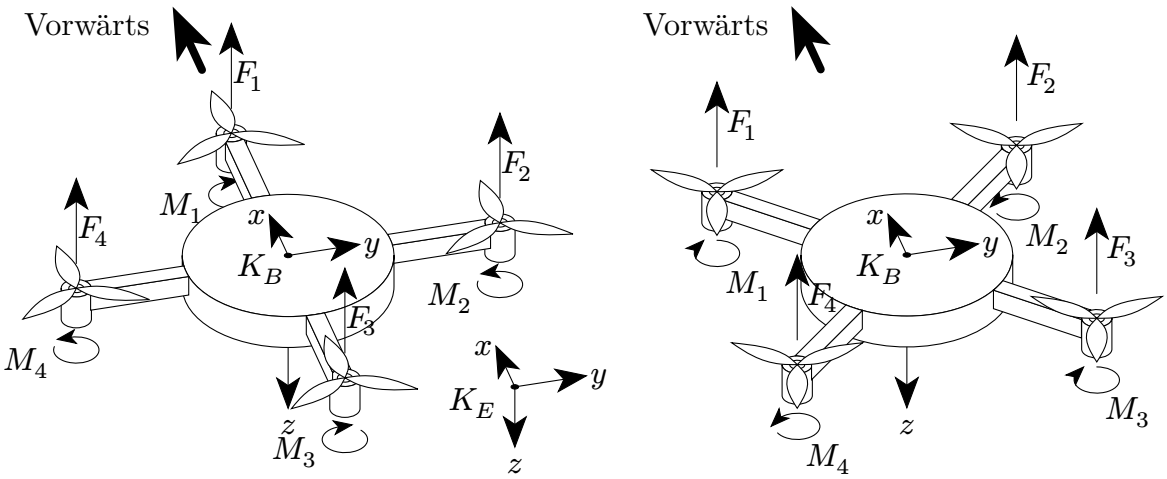


(b) Sensorsytem

Abbildung 2.1: Systemaufbau

3. Kinematische Modellbildung

Zur kinematischen Beschreibung dienen die klassischen Methoden der Starrkörpermechanik [5]. Man führt ein körperfestes, kartesisches Koordinatensystem K_B ein, dessen Ursprung im Masseschwerpunkt gewählt wird. Für dessen konkrete Orientierung gibt es bei Quadcoptern keine einheitlichen Konventionen. Bei der Plus-Konfiguration wird die x-Achse genau auf einer Rotorachse gewählt und vereinfacht so das in Abschnitt 4.2 beschriebene Steuerwirksamkeitsmodell. Zusätzlich ist die Plus-Konfiguration im Vorwärtsflug aerodynamisch effizienter, da die Luftströmung effektiver nach unten abgeleitet und keine Verwirbelung im Zentrum erzeugt wird [6]. Dagegen findet die X-Konfiguration vor allem bei Kameradrohnen Anwendung, da hier die in Vorwärtsrichtung zeigende x-Achse zwischen zwei Rotorachsen liegt und somit keine Achse die Kamera stört. [7] Auch keine einheitlichen Konventionen gibt es für die Nummerierung der Rotoren und ob die z-Achse nach oben oder unten zeigt. Im Folgenden soll die Plus-Konfiguration (vgl. Abbildung 3.2a) mit der eingezeichneten Nummerierung verwendet werden.



(a) Plus-Konfiguration (b) X-Konfiguration

Abbildung 3.2: Quadrocopterkonfigurationen

Zusätzlich muss noch ein meist erdfestes Referenzkoordinatensystem K_E eingeführt werden. Hierzu eignet sich zum Beispiel ein lokales, kartesisches System, was in der folgenden dynamischen Modellbildung auch verwendet wird. Die Position wird dann mit den Koordinaten des Ursprungs von K_E im Referenzsystem angegeben als der Vektor $\boldsymbol{p}$. Eine Alternative bietet auch das geografische Gradnetz der Erde, bei dem die Position in Längen- und Breitengrad sowie einer Höhe angegeben wird.

Zur Beschreibung der Orientierung eines starren Körpers in Relation zu einem Bezugsytem existieren drei gängige Methoden. Die Angabe dreier Eulerwinkel, welche die Orientierung als drei aufeinanderfolgende Rotationen um verschiedene Koordinatenachse beschreiben ist dabei die intuitivste. Im Luft- und Raumfahrtkontext wird üblicherweise die Roll-Nick-Gier-Konvention (φ, θ, ψ) verwendet. Allerdings weist die Beschreibung mittels Eulerwinkeln Singularitäten auf, das heißt, bestimmte Orientierungen können durch unterschiedliche Winkelkombinationen äquivalent beschrieben werden. Dies erschwert insbesondere die Entwicklung von Regelungsalgorithmen, da kleine Änderungen der Orientierung große Variationen in den Eulerwinkeln verursachen können. Die Rotationsmatrix $\boldsymbol{R} \in \mathrm{SO}(3)$ ist dagegen frei von Singularitäten und eignet sich direkt zur im folgenden Abschnitt gezeigten Koordinatenraumtransformation. Sie enthält jedoch redundante Informationen, da neun Einträge zur Beschreibung von lediglich drei Freiheitsgraden erforderlich sind. Aus diesem Grund stellt die Verwendung von Einheitsquaternionen eine kompakte und eindeutige Alternative zur Beschreibung der Orientierung dar. [5]

Im Folgenden soll die Position $\boldsymbol{p}$ und Orientierung $\boldsymbol{\Phi} = [\varphi, \theta, \psi]^T$ im Inertialsystem K_E als $\boldsymbol{\eta}$ mit

$$\boldsymbol{\eta} = [x \quad y \quad z \quad \varphi \quad \theta \quad \psi]^T \tag{3.1}$$

zusammengefasst werden. Die lineare und rotatorische Geschwindigkeit im körperfesten Koordinatensystem K_B wird dagegen durch den Vektor $\boldsymbol{\upsilon}$ festgelegt:

$$\boldsymbol{\upsilon} = [u \quad v \quad w \quad p \quad q \quad r]^T \tag{3.2}$$

3.1. Koordinatenraumtransformation

Im Folgenden sollen diese Kurzschreibweisen verwendet werden:

$$s_\alpha := \sin(\alpha), c_\alpha := \cos(\alpha), t_\alpha := \tan(\alpha) \tag{3.3}$$

Für die Transformation von Vektoren vom Koordinatenraum K_B in den Koordinatenraum K_E kann die Rotationsmatrix $\boldsymbol{R}$ eingeführt werden [2]:

$$\boldsymbol{R} = {}^E\boldsymbol{R}_B = \begin{bmatrix} c_\theta c_\psi & s_\varphi s_\theta c_\psi - c_\varphi s_\psi & c_\varphi s_\theta c_\psi + s_\varphi s_\psi \\ c_\varphi s_\psi & s_\varphi s_\theta s_\psi + c_\varphi c_\psi & c_\varphi s_\theta s_\psi - s_\varphi c_\psi \\ -s_\theta & s_\varphi c_\theta & c_\varphi c_\theta \end{bmatrix} \tag{3.4}$$

Eine Rotationsmatrix ist orthonormal, weshalb die transponierte Matrix gleich der Inversen ist:

$${}^B\boldsymbol{R}_E = \boldsymbol{R}^{-1} = \boldsymbol{R}^T \tag{3.5}$$

Vektoren können zwischen den Koordinatensystemen dann transformiert werden mit:

$${}^E\boldsymbol{v} = {}^E\boldsymbol{R}_B \cdot {}^B\boldsymbol{v} \tag{3.6}$$

Die Transformationsmatrix $\boldsymbol{T}_\omega$ aus [2] wandelt Roll-Pitch-Yaw-Ableitungen in K_B zu Winkelgeschwindigkeiten in K_E um:

$$\boldsymbol{T}_\omega = \begin{bmatrix} 1 & s_\varphi t_\theta & c_\varphi t_\theta \\ 0 & c_\varphi & -s_\varphi \\ 0 & \frac{s_\varphi}{c_\theta} & \frac{c_\varphi}{c_\theta} \end{bmatrix} \tag{3.7}$$

Beide Matrizen können wie in [8] in einer generalisierten Transformationsmatrix $\boldsymbol{J}$ zusammengefasst werden als:

$$\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R} & \boldsymbol{0}_{3\times3} \\ \boldsymbol{0}_{3\times3} & \boldsymbol{T}_\omega \end{bmatrix} \tag{3.8}$$

Mit dieser können dann die eingeführten Größen $\boldsymbol{\eta}$ und $\boldsymbol{v}$ in Relation miteinander gesetzt werden durch:

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{v} \tag{3.9}$$

Ein Quadcopter hat seine Arbeitspunkte, wenn er sich im Hoverzustand befindet, also $\varphi = \theta = 0$ und $\psi = \psi_0$. Die linearisierten Matrizen ergeben sich somit als:

$$\boldsymbol{R}_{\text{lin}}(\psi_0) = \begin{bmatrix} c_{\psi_0} & -s_{\psi_0} & 0 \\ s_{\psi_0} & c_{\psi_0} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.10}$$

und

$$\boldsymbol{T}_{\omega_{\text{lin}}} = \boldsymbol{I}_{3\times 3} \tag{3.11}$$

4. Dynamische Modellbildung

Die Gesamtdynamik lässt sich in drei Teildynamiken unterteilen. Die Antriebsdynamik hängt ausschließlich vom verwendeten Antriebssystem ab, also beim Multicopter insbesondere von den eingesetzten Motoren und Propellern. Das Kontrolleffektivitätsmodell beschreibt, wie die durch die Antriebe erzeugten Schübe und Momente auf die Gesamtdynamik des Quadcopters wirken, und ist deshalb ausschließlich abhängig von der mechanischen Konfiguration der Antriebe. Dieses Modell liefert generalisierte Stellgrößen, die den resultierenden Schub sowie die Momente beschreiben, welche auf den als starren Körper interpretierten Quadcopter wirken. Das Modell der starren Körperdynamik beschreibt schließlich die daraus resultierenden konkreten Bewegungen des Fluggeräts.

Diese Aufteilung vereinfacht die Modellbildung und ermöglicht es durch ihre Modularität, Änderungen zum Beispiel an der Antriebskonfiguration – etwa durch unterschiedliche Propelleranordnungen oder Motorcharakteristika – einfach zu berücksichtigen, ohne das gesamte Dynamikmodell anpassen zu müssen. [9]

4.1. Antriebsdynamik

Bei der Modellbildung der Antriebsdynamik werden drei Effekte vernachlässigt:

1. Die dynamischen Effekte, d.h. die zeitlichen Verzögerungen bis zum Erreichen der gestellten Motordrehzahl,
2. der Bodeneffekt, welcher sich durch eine Effizienzsteigerung des Rotors in Bodennähe zeigt, und
3. der Einfluss auf den Schub bei translatorischer oder rotatorischer Flugbewegung, da sich die Anströmung der Rotorblätter verändert.

Dank dieser Vereinfachungen können der Rotorschub F und das Rotormoment M unabhängig vom Zustand des Quadrocopters allein als Funktionen der Rotorgeschwindigkeit Ω modelliert werden:

$$F(\Omega) = c_T \Omega^2 \tag{4.12}$$

$$M(\Omega) = c_M \Omega^2 \tag{4.13}$$

Bei c_M und c_T handelt es sich um zu identifizierende Parameter, welche vom Propeller abhängen. [9]

Die Dynamik des Motors kann im relevanten Arbeitsbereich von 20% - 80% durch eine lineare Funktion

$$\Omega(\delta) = k_m \delta + t_m \tag{4.14}$$

der Drosselung δ angenähert werden. Die verwendeten Parameter k_m und t_m sind motorabhängig, haben aber keine direkte physikalische Bedeutung. [10]

4.1.1. Identifikation

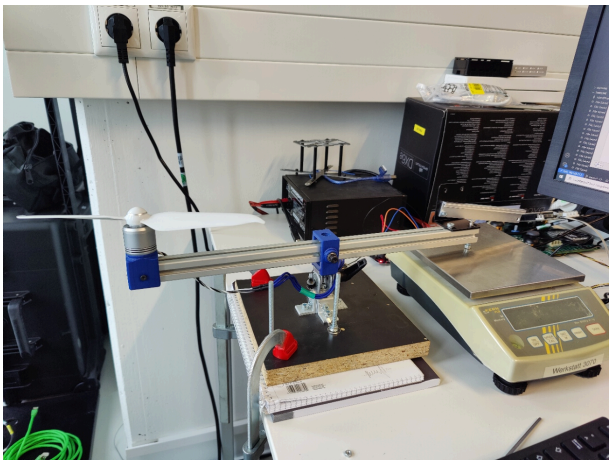
Statt einer physikalischen Identifikation wurden diese experimentell mittels eines Teststands ermittelt (vgl. Abbildung 4.3). Dieser besteht aus einer Wippe im statischen Gleichgewicht, an deren einem Ende ein Rotor montiert ist. Über eine Waage auf der anderen Seite lässt sich das Gewicht m für verschiedene Drosselungen online auslesen. Aus diesem Gewicht lassen sich anschließend je nach verwen-

detem Aufbau entweder der Schub (vgl. Abbildung 4.3a) oder das Drehmoment (vgl. Abbildung 4.3b) bestimmen, da gilt:

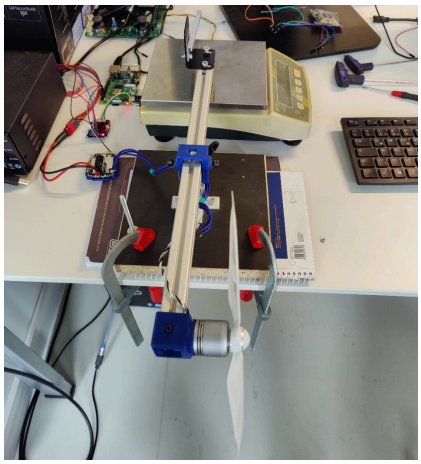
$$F = mg \tag{4.15}$$

$$M = F \cdot l = mgl \tag{4.16}$$

Im Teststand beträgt die Armlänge $l = 0.2m$, was exakt der Armlänge des realen Systems entspricht.



(a) Schubmessung



(b) Momentmessung

Abbildung 4.3: Teststände zur Antriebsidentifikation

Bei diesem Aufbau können die konkreten Koeffizienten nicht ermittelt werden, da die Motor- und Rotordynamiken nicht getrennt voneinander identifiziert werden. Sehr wohl können damit aber die Funktionen $F(\delta)$ und $M(\delta)$ bestimmt werden. Dazu werden die Parameter a, b und c eingeführt:

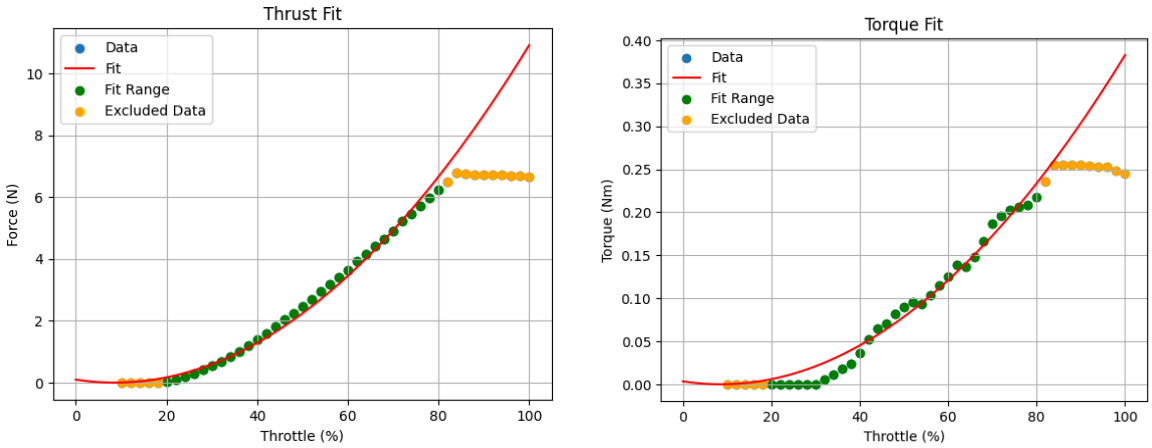
$$F(\delta) = c_T(k_m\delta + t_m)^2 = c_T k_m^2 \left(\delta + \frac{t_m}{k_m}\right)^2 =: a(\delta - b)^2 \tag{4.17}$$

$$M(\delta) = c_M(k_m\delta + t_m)^2 = c_M k_m^2 \left(\delta + \frac{t_m}{k_m}\right)^2 =: c \cdot a(\delta - b)^2 = c \cdot F(\delta) \tag{4.18}$$

Konkret wurde also wie folgt substituiert:

$$a := c_T k_m^2, b := -\frac{t_m}{k_m}, c := \frac{c_M}{c_T} \tag{4.19}$$

Mittels nichtlinearer Optimierung auf den Messdaten der Teststände durch das BFGS-Verfahren lassen sich dann die drei eingeführten Parameter identifizieren als $a = 0.0013$, $b = 8.5908$ und $c = 0.0351$. Man beachte hier, dass diese keine direkte physikalische Bedeutung mehr besitzen.



(a) Identifikation $F(\delta)$ (b) Identifikation $M(\delta)$

Abbildung 4.4: Ergebnisse der Identifikation der Antriebsdynamik

4.2. Steuerwirksamkeitsmodell

Sinnvoll ist es, als generalisierte Stellgrößen $\boldsymbol{u}$ den Gesamtschub F_{thrust}, das Rollmoment M_x, das Nickmoment M_y sowie das Giermoment M_z einzuführen [9]. Für ein System in der in (Abschnitt 3) gezeigten Konfiguration lassen sich diese wie folgt bestimmen:

Der Gesamtschub F_{thrust} setzt sich zusammen aus der Summe aller Schübe, also:

$$F_{\text{thrust}} = \sum_{i=1}^{4} F(\delta_i) \tag{4.20}$$

Das Rollmoment sowie das Nickmoment wird durch die respektiven gegenüberliegenden Rotorpaare erreicht. Es gilt:

$$M_x = -F(\delta_2)l + F(\delta_4)l \tag{4.21}$$

$$M_y = F(\delta_1)l - F(\delta_3)l \tag{4.22}$$

Die vier Antriebsmomente erzeugen das Gesamtgiermoment, was sich ergibt zu

$$M_z = M(\delta_1) - M(\delta_2) + M(\delta_3) - M(\delta_4) \tag{4.23}$$

Hier lässt sich die Wichtigkeit erkennen, dass der erzeugte Schub und das Moment eines Motors linear abhängig sind (vgl. Gleichung (4.18)). Ansonsten wäre es nicht immer möglich, diese generalisierten Stellgrößen unabhängig voneinander festlegen zu können.

In Matrizenschreibweise mit der Wirksamkeitsmatrix $\boldsymbol{B}_{\text{eff}}$ können diese vier Zusammenhänge zusammengefasst werden zu:

$$\boldsymbol{u}(\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4) = \begin{bmatrix} F_{\text{thrust}} \\ M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -l & 0 & l \\ l & 0 & -l & 0 \\ c & -c & c & -c \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{B}_{\text{eff}}} \begin{bmatrix} F(\delta_1) \\ F(\delta_2) \\ F(\delta_3) \\ F(\delta_4) \end{bmatrix} \tag{4.24}$$

4.3. Bewegungsgleichungen eines ungebundenen Multicopters

Ziel ist es nun, die translatorischen und rotatorischen Bewegungsgleichungen zu bestimmen. Hierzu können zum Beispiel die Newton-Euler- oder Lagrange-Euler-Formulierungen verwendet werden. In [10] werden folgende auch für unser Modell zu übernehmende Annahmen für die Modellierung der Körperdynamik getroffen:

- der Quadrocopter ist ein starrer, symmetrischer Körper
- sein Schwerpunkt liegt im Ursprung des körperfesten Koordinatensystems K_B
- Luftwiderstand und gyroskopische Effekte sowohl von den Rotoren als auch vom Quadcopter an sich können vernachlässigt werden

Zunächst müssen noch ein paar Größen eingeführt werden:

Die Trägheitsmatrix M_{RB} eines starren Körpers mit der Masse m und dem Trägheitstensor $\boldsymbol{I}$ ergibt sich zu:

$$\boldsymbol{M}_{\mathbf{RB}} = \begin{bmatrix} m\boldsymbol{I}_{\mathbf{3\times3}} & \mathbf{0}_{\mathbf{3\times3}} \\ \mathbf{0}_{\mathbf{3\times3}} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix} \tag{4.25}$$

$\boldsymbol{\tau}$ gibt die generalisierten Kräfte an. Sie bestehen in unserem Modell aus der Gravitationskraft $G = mg$ und den generalisierten Stellgrößen $\boldsymbol{u}$. Im körperfesten Koordinatensystem K_B ergibt sich $\boldsymbol{\tau}$ dann zu:

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} -mgs_\theta \\ mgs_\varphi c_\theta \\ mgc_\varphi c_\theta - F_{\text{thrust}} \\ M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix} \tag{4.26}$$

Damit lassen sich dann gleichsam zum Vorgehen in [8], jedoch wie oben angenommen ohne Beachtung der gyroskopischen Effekte, die Bewegungsgleichungen bestimmen als:

$$\boldsymbol{M}_{\mathbf{RB}}\dot{\boldsymbol{\upsilon}} = \boldsymbol{\tau} \tag{4.27}$$

$\dot{\boldsymbol{\upsilon}}$ bezeichnet wie in Gleichung (3.2) eingeführt die translatorischen und rotatorischen Beschleunigungen des Systems in K_B. Mit Gleichung (3.9) können die Bewegungsgleichungen dann in K_E überführt werden, sodass gilt:

$$\ddot{\boldsymbol{\eta}} = \boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{M}_{\mathbf{RB}}^{\mathbf{-1}}\tau \tag{4.28}$$

4.3.1. Linearisierung

Gleichung (4.28) wird im Hoverzustand mit $\psi_0 = 0$ linearisiert. Im Hoverzustand muss $F_{\text{thrust},0} = mg$ sowie $\varphi = \theta = 0$ gelten. Es gilt dann laut [8]:

$$\ddot{\eta} = J_{\text{lin}} \cdot M_{\text{RB}}^{-1}\tau_{\text{lin}} \tag{4.29}$$

mit

$$\tau_{\text{lin}} = \begin{bmatrix} -mg\theta \\ mg\varphi \\ -\left(F_{\text{thrust}} - F_{\text{thrust},0}\right) \\ M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix} \tag{4.30}$$

Damit lässt sich schlussendlich dann folgendes Zustandsraummodell wie in [11] aufstellen:

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} \eta \\ \dot{\eta} \end{bmatrix}, \Delta\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u} - \boldsymbol{u_0}$$

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + B\Delta\boldsymbol{u}$$

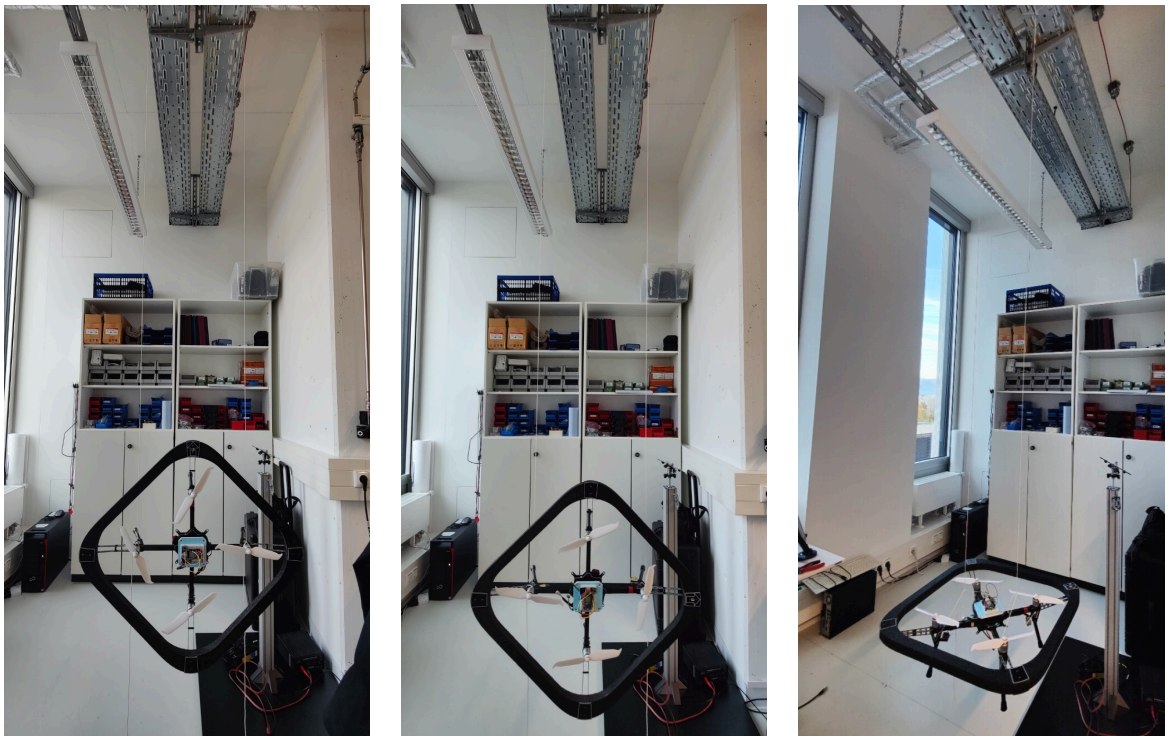
$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -g & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & g & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_{xx}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{I_{yy}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{I_{zz}} \end{bmatrix} \tag{4.31}$$

4.3.2. Identifikation

Für die Bewegungsgleichungen müssen nun noch m und $\boldsymbol{I}$ identifiziert werden. Das Gewicht lässt sich sehr einfach messen. Der Trägheitstensor $\boldsymbol{I}$ des starren Körpers hat aufgrund der Annahme als symmetrisch bezüglich K_B die Gestalt einer Diagonalmatrix. Für die Bestimmung des Trägheitsmoments um jede Achse wurde das in [12] vorgestellte Verfahren verwendet. Hierbei wird die Drohne in verschiedenen Orientierungen an einem Doppelpendel befestigt und dann rotatorisch um die vertikale Achse ausgelenkt (vgl. Abbildung 4.5). Mit der gemessenen

Schwingungsperiodendauer und den Maßen des Versuchaufbaus lässt sich dann das Trägheitsmoment um die vertikale Achse bestimmen.



(a) I_{xx} (b) I_{yy} (c) I_{zz}

Abbildung 4.5: Testaufbauten zur Identifikation der Trägheitsmomente

Die fehlenden Parameter wurden bestimmt zu: $m = 1.014$ kg, $I_{xx} = 0.0258$ kg m^2, $I_{yy} = 0.0268$ kg m^2, $I_{zz} = 0.0680$ kg m^2.

4.4. Bewegungsgleichungen auf einem rotatorischen 3-DOF Teststand

Auf einem rotatorischen 3-DOF Teststand fallen die drei translatorischen Freiheitsgrade weg. Wenn der Masseschwerpunkt SP jedoch nicht genau auf dem rotatorischen Fixpunkt liegt, erzeugt die Gewichtskraft nun wie bei einem Pendel ein rotatorisches Moment. Ist der SP unterhalb des Fixpunkts, so hat die Gewichtskraft einen stabilisierenden Effekt, liegt er dagegen darüber, so wird die Instabilität verstärkt. Genau das ist beim verwendeten System der Fall, da sich der SP $d = 0.05m$ über dem Fixpunkt befindet. Das erzeugte Drehmoment ergibt sich zu:

$$\boldsymbol{M_G} = \boldsymbol{r}_{\mathbf{SP}} \times \boldsymbol{G} \tag{4.32}$$

Konkret in K_B also als:

$$\boldsymbol{M_G} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -d \end{bmatrix} \times \left(\boldsymbol{R^{-1}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} mgs_\varphi c_\theta d \\ mgs_\theta d \\ 0 \end{bmatrix} \tag{4.33}$$

Damit ergeben sich die Bewegungsgleichungen für die rotatorischen Freiheitsgrade als:

$$\ddot{\boldsymbol{\Phi}} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{I^{-1}} \begin{bmatrix} M_x + mgs_\varphi c_\theta d \\ M_y + mgs_\theta d \\ M_z \end{bmatrix} \tag{4.34}$$

Das lineare Zustandsraummodell stellt sich auf als:

Bibliografie

[1] „A Review of Modeling and Control Techniques for Unmanned Aerial Vehicles - Gedefaw - 2025 - Engineering Reports - Wiley Online Library“. Zugegriffen: 23. Oktober 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/eng2.70215

[2] J. Stephan, „Multicopter Control Fundamentals“, *Multicopter Flight Control: Fundamentals of Flight Mechanics, Control Allocation, and Control Design*. Springer Nature Switzerland, Cham, S. 13–42, 2025. doi: 10.1007/978-3-031-78487-3_2.

[3] „I2cdevlib/ESP32_ESP-IDF/Components/MPU6050 at Master · Jrowberg/I2cdevlib“. Zugegriffen: 11. November 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://github.com/jrowberg/i2cdevlib/tree/master/ESP32_ESP-IDF/components/MPU6050

[4] „Espressif/Esp-Idf“. Zugegriffen: 13. November 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://github.com/espressif/esp-idf

[5] B. Siciliano, L. Villani, G. Oriolo, und A. De Luca, „Kinematics“, *Foundations of Robotics*. Springer Nature Switzerland, Cham, S. 51–117, 2025. doi: 10.1007/978-3-031-85523-8_2.

[6] „Computational Study on Rotor Interactional Effects for a Quadcopter in Edgewise Flight“. Zugegriffen: 10. November 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://arc.aiaa.org/doi/epdf/10.2514/1.J058369

[7] Q. Quan, *Introduction to Multicopter Design and Control*. Singapore: Springer, 2017. doi: 10.1007/978-981-10-3382-7.

[8] I. Kugelberg, *Black-Box Modeling and Attitude Control of a Quadcopter*. 2016. Zugegriffen: 9. Juli 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-125649

[9] J. Stephan, *Multicopter Flight Control: Fundamentals of Flight Mechanics, Control Allocation, and Control Design*. in Advances in Industrial Control. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. doi: 10.1007/978-3-031-78487-3.

[10] P. Wang, Z. Man, Z. Cao, J. Zheng, und Y. Zhao, „Dynamics Modelling and Linear Control of Quadcopter“, in *2016 International Conference on Advanced Mechatronic Systems (ICAMechS)*, Nov. 2016, S. 498–503. doi: 10.1109/ICAMechS.2016.7813499.

[11] T. Oktay und O. Köse, „Dynamic Modeling and Simulation of Quadcopter for Several Flight Conditions“, *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, Nr. 15, S. 132–142, März 2019, doi: 10.31590/ejosat.507222.

[12] T. Setati, N. Botha, und J. M. Roux, „Experimental Approach to Calculate the Moments of Inertia of a Hexacopter Unmanned Aerial Vehicle“, *MATEC Web of Conferences*, Bd. 370, S. 5001, 2022, doi: 10.1051/matecconf/202237005001.

Abbildungen

Abbildung 2.1 Systemaufbau 2
Abbildung 3.2 Quadrocopterkonfigurationen 3
Abbildung 4.3 Teststände zur Antriebsidentifikation 8
Abbildung 4.4 Ergebnisse der Identifikation der Antriebsdynamik 9
Abbildung 4.5 Testaufbauten zur Identifikation der Trägheitsmomente 13

Erklärung

Die vorliegende Arbeit habe ich selbstständig ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen angefertigt. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer oder anderer Prüfungen noch nicht vorgelegt worden.

Augsburg, den 28.11.2025 Maximilian Schweiger